

3e S3 PROF Fiche

CONFIDENTIEL — diffusion strictement limitée.

3e_S3_PROF_Fiche

Séance 3 — Construire et justifier

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sarah Bargaoui** : Pythagore et rédaction
- **Selim Mansouri** : Pythagore
- **Amine Mansouri** : Géométrie justifiée
- **Fares Laajili** : Pythagore/réciproque

Déroulé validé du programme

Séance 3 — Construire et justifier

Théorème de Pythagore, réciproque et Thalès

Objectifs

- identifier correctement l'hypoténuse ;
- reconstruire la relation de Pythagore ;
- choisir entre addition et soustraction des carrés ;
- rédiger un raisonnement ;
- vérifier si un triangle est rectangle ;
- diagnostiquer puis consolider Thalès.

Déroulé

Temp s	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel	Fractions, distributivité, équation	Mini- tableaux	Réactivation correcte
10-25 min	Conflit géométrique	Triangle (6)-(8)-(10) : pourquoi $(6+8 \neq 10)$ mais $(6^2+8^2=10^2)$?	Carrés découpés	Les élèves comprennent l'objet « carré d'une longueur »
25-45 min	Institutionna lisation	Hypoténuse, théorème, écriture littérale, unité	Figure codée	Relation écrite avant les nombres
45-65 min	Longueur manquante	Cas où l'hypoténuse est connue ; cas où elle est recherchée	Exercices guidés	Opération adaptée
65-70 min	Pause	Jeu « hypothèse ou conclusion ? »	Cartes	—
70-105 min	Ateliers différenciés	Pythagore, réciproque, Thalès	Fiche à parcours	80 % du parcours
105-11 5 min	Raisonnem ent commun	Rédiger données → propriété → calcul → conclusion	Gabarit de preuve	Raisonnement complet
115-11 8 min	Trace écrite	Théorème et contrôle de vraisemblance	Fiche méthode	Hypoténuse nommée
118-12 0 min	Exit ticket	Choisir entre deux relations proposées	Individuel	Justification courte

Parcours personnalisés

Élève	Travail personnalisé
Sarah	Calcul d'un côté de l'angle droit ; rédaction complète ; Thalès en configuration simple
Selim	Construction avec carrés ; identification systématique de l'hypoténuse ; exercices sans calcul complexe au départ
Amine	Démonstration orale puis écrite ; réciproque et Thalès si ses procédures sont confirmées
Fares	Confrontation directe de ses réponses (14) et (8) ; réciproque ; triangles semblables en approfondissement

Trace écrite attendue

Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.

Exemple :

$$[BC^2=AB^2+AC^2]$$

La conclusion doit comporter :

- la longueur ;
- l'unité ;
- éventuellement un arrondi annoncé.

Erreurs à surveiller

- appliquer Pythagore dans un triangle non déclaré rectangle ;
 - prendre n'importe quel côté comme hypoténuse ;
 - additionner directement les longueurs ;
 - soustraire les longueurs au lieu de leurs carrés ;
 - écrire la propriété après le calcul ;
 - confondre théorème et réciproque.
-

Activités de construction

Activité 2 — Les carrés de Pythagore

Construire sur les côtés d'un triangle (6)-(8)-(10) trois carrés.

Consigne :

Compare les aires des trois carrés. Quelle relation observes-tu ? Pourquoi $6+8$ n'est-il pas la relation pertinente ?

Banque d'exercices et corrigé

Série 3 — Pythagore, Thalès et trigonométrie

Consolidation

1. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 9 cm et 12 cm. Calculer l'hypoténuse.
2. Une hypoténuse mesure 17 cm et un côté de l'angle droit 8 cm. Calculer l'autre côté.
3. Vérifier si un triangle de côtés 6 cm, 8 cm et 10 cm est rectangle.
4. Dans un triangle rectangle, expliquer comment reconnaître l'hypoténuse.

Maîtrise

1. Dans le triangle (ABC) , $(M \in [AB])$, $(N \in [AC])$ et $(MN \parallel BC)$. On donne $(AM=3)$, $(AB=5)$ et $(AN=4)$. Calculer (AC) .
2. Un triangle a pour côtés 5 cm, 7 cm et 9 cm. Est-il rectangle ?
3. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent à l'angle (θ) mesure 6 cm et l'hypoténuse 10 cm. Calculer $(\cos \theta)$, puis estimer (θ) .

Approfondissement

1. L'hypoténuse d'un triangle rectangle mesure 12 cm et un angle aigu (35°) . Calculer le côté adjacent.
2. Construire deux triangles semblables et expliquer pourquoi leurs rapports trigonométriques sont égaux.

Corrections

1. $(\sqrt{9^2+12^2}=15)$ cm
2. $(\sqrt{17^2-8^2}=15)$ cm
3. $(6^2+8^2=100=10^2)$: le triangle est rectangle
4. C'est le côté opposé à l'angle droit et le plus long côté
5. $(\frac{AM}{AB}=\frac{AN}{AC})$, donc $(AC=7)$

6. $(5^2+7^2=74 \neq 81=9^2)$: non
7. $(\cos\theta=0,6)$, donc $(\theta \approx 53^\circ)$
8. $(12\cos 35^\circ \approx 9,8)$ cm

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. $(\sqrt{9^2+12^2}=15)$ cm
2. $(\sqrt{17^2-8^2}=15)$ cm
3. $(6^2+8^2=100=10^2)$: le triangle est rectangle
4. C'est le côté opposé à l'angle droit et le plus long côté
5. $(\frac{AM}{AB}=\frac{AN}{AC})$, donc $(AC=7)$
6. $(5^2+7^2=74 \neq 81=9^2)$: non
7. $(\cos\theta=0,6)$, donc $(\theta \approx 53^\circ)$
8. $(12\cos 35^\circ \approx 9,8)$ cm

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_preentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

